

# Estadística General

# Contenido

Introducción y graficos de dispersión

Evaluando linealidad: Coeficiente de correlación

El modelo lineal: Supuestos, estimación e interpretaciones

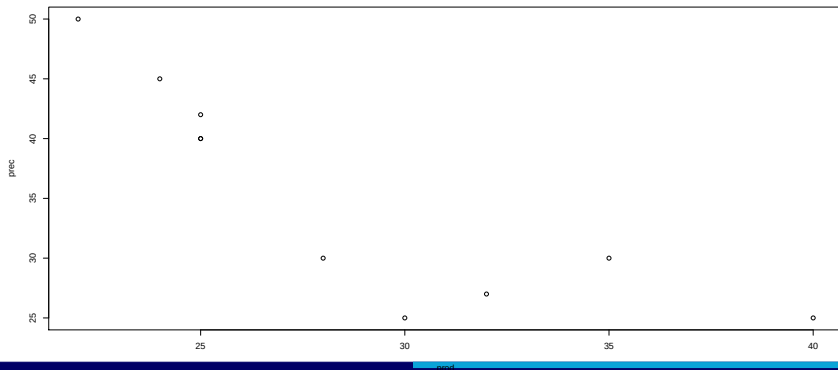
## Introducción: Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos

|               |      |      |      |       |      |       |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|
| Precio harina | 190  | 160  | 134  | 129   | 172  | 197   |
| Pesca anchoa  | 7.23 | 8.53 | 9.82 | 10.26 | 8.96 | 12.27 |

|               |       |      |      |     |     |     |     |     |
|---------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Precio harina | 167   | 239  | 542  | 372 | 245 | 376 | 454 | 410 |
| Pesca anchoa  | 10.28 | 4.45 | 1.78 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 0.8 | 0.5 |

## Diagrama de dispersión en R



## Coeficiente de correlación lineal

El coeficiente de **correlación lineal (muestral)** entre las variables  $X$  e  $Y$  esta dado por

$$r(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

# Coeficiente de correlación lineal: Propiedades e interpretaciones

## Propiedades

1.  $-1 \leq r(X, Y) \leq 1$
2.  $r(X, Y) = r(Y, X)$
3. Para  $a, c \neq 0$  y  $b, d$ .  $r(aX + b, cY + d) = r(X, Y)$

## Interpretación

| Débil                        | Moderada                                              | Fuerte                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $-0,5 \leq r(X, Y) \leq 0,5$ | $-0,8 \leq r(X, Y) < -0,5$<br>o $0,5 < r(X, Y) < 0,8$ | $r(X, Y) < -0,8$<br>o $r(X, Y) \geq 0,8$ |

## Coeficiente de correlación lineal: Ejemplo

Los siguientes datos corresponden a la producción de trigo en toneladas y el precio de la harina en dolares. La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Determine el coeficiente de correlación.

|               |      |      |      |       |      |       |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|
| Precio harina | 190  | 160  | 134  | 129   | 172  | 197   |
| Pesca anchoa  | 7.23 | 8.53 | 9.82 | 10.26 | 8.96 | 12.27 |

|               |       |      |      |     |     |     |     |     |
|---------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Precio harina | 167   | 239  | 542  | 372 | 245 | 376 | 454 | 410 |
| Pesca anchoa  | 10.28 | 4.45 | 1.78 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 0.8 | 0.5 |

## Modelo lineal simple

El modelo lineal simple es definido por

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

Donde:

- ▶  $y_i$  es la variable respuesta de la observación  $i$ -ésima.
- ▶  $x_i$  es la variable explicativa de la observación  $i$ -ésima.
- ▶  $\varepsilon_i$  es el error para la observación  $i$ -ésima.
- ▶  $\beta_0$  coeficiente de regresión (intercepto)
- ▶  $\beta_1$  coeficiente de regresión (pendiente)



## Modelo lineal simple: Supuestos

- ▶ Linealidad
- ▶ Homogeneidad
- ▶ Homocedasticidad
- ▶ Independencia
- ▶ Normalidad

## Modelo lineal simple: Estimación.

La estimación por mínimos cuadrados se obtiene minimizando la siguiente expresión

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

Obteniendo

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

## Ejemplo

La tabla siguiente proporciona datos sobre la pesca de anchoas en Perú (en millones de toneladas métricas) y los precios de harina de pescado (en dólares actuales por tonelada) durante 14 años consecutivos. Realice una estimación de los parámetros  $\beta_0$  y  $\beta_1$

|               |      |      |      |       |      |       |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|
| Precio harina | 190  | 160  | 134  | 129   | 172  | 197   |
| Pesca anchoa  | 7.23 | 8.53 | 9.82 | 10.26 | 8.96 | 12.27 |

|               |       |      |      |     |     |     |     |     |
|---------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Precio harina | 167   | 239  | 542  | 372 | 245 | 376 | 454 | 410 |
| Pesca anchoa  | 10.28 | 4.45 | 1.78 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 0.8 | 0.5 |

## Modelo lineal simple en R

```
lm(formula,data)
```

## Modelo lineal simple en R

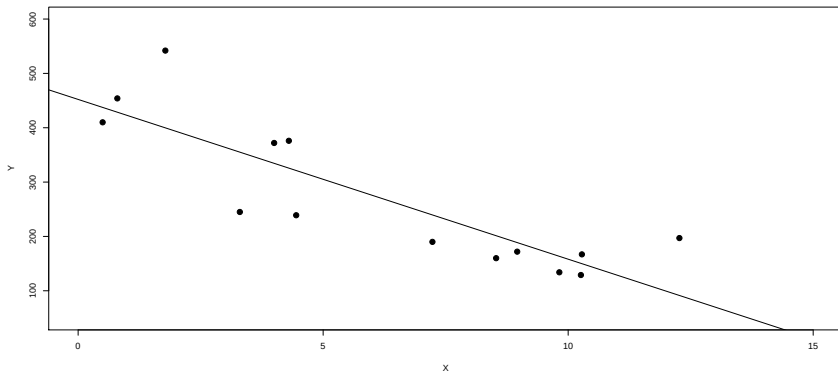
Call:

```
lm(formula = Y ~ X)
```

Coefficients:

|             |       |
|-------------|-------|
| (Intercept) | X     |
| 452.1       | -29.4 |

## Modelo lineal simple: Interpretaciones



## Modelo lineal simple: Interpretaciones

Remítase a los datos del ejemplo anterior. Una estimación puntual del precio promedio de la harina verdadera de todas las veces que el peso de la pesca es 10,4 millones de toneladas métricas es

## Modelo lineal simple: Interpretaciones

Cuanto aumenta o disminuye el precio promedio de la harina de pescado cuando la pesca aumenta en una una unidad.



## Modelo lineal simple: Interpretaciones

Comente el resultado cuando  $X = 0$